

Tarea 6 y 7 Procesamiento de Datos

Irwinng Rodriguez

August 2026

1 Introduction

En este proyecto se desarrolló un sistema para reconocer números hablados del 1 y 2 utilizando grabaciones de voz almacenadas en archivos de audio. Para ello se empleó la biblioteca **Librosa**, la cual permitió cargar las señales, visualizarlas y extraer características acústicas mediante los Coeficientes Cepstrales en Frecuencia Mel (MFCC). Posteriormente, dichas características fueron utilizadas para entrenar un clasificador Random Forest encargado de identificar el número pronunciado.

2 Metodología

Los audios fueron organizados en carpetas correspondientes a los números 1 y 2. Cada carpeta contiene múltiples grabaciones de diferentes pronunciaciones.

- Frecuencia de muestreo.
- Número de muestras.
- Duración del audio.

2.1 Construcción del conjunto de datos

El conjunto de datos fue construido recorriendo todas las carpetas del directorio principal.

Para cada archivo de audio se ejecutó el siguiente procedimiento:

1. Carga del archivo.
2. Normalización del volumen.
3. Extracción de los MFCC.
4. Cálculo de medias y desviaciones estándar.
5. Construcción del vector de características.
6. Asociación de la etiqueta correspondiente al número hablado.

3 Resultados

Una vez entrenado el modelo se realizaron predicciones sobre el conjunto de prueba.

El desempeño fue evaluado utilizando las métricas de clasificación disponibles en Scikit-Learn.

Estas métricas permiten evaluar individualmente el desempeño para cada número hablado.

3.1 Matriz de confusión

La matriz de confusión permitió analizar el comportamiento del clasificador e identificar la clase correctamente reconocida y aquella en la que existieron errores de clasificación.

3.2 Clasificación de nuevos audios

Finalmente se evaluó el modelo utilizando dos grabaciones nuevas que no fueron utilizadas durante el entrenamiento.

Cada audio fue procesado exactamente con la misma función de extracción de características utilizada para construir el conjunto de entrenamiento, garantizando consistencia entre entrenamiento y predicción.

El modelo logró identificar automáticamente el número pronunciado en ambos archivos de prueba.

4 Hallazgos

Durante el desarrollo del proyecto se identificaron los siguientes aspectos relevantes:

- Los MFCC representan adecuadamente la información espectral del habla.
- La normalización del audio mejora la estabilidad de las características extraídas.
- Random Forest mostró un comportamiento robusto para este problema de clasificación.
- La utilización de un Pipeline garantiza que cualquier nuevo audio reciba exactamente el mismo preprocesamiento aplicado durante el entrenamiento.
- La matriz de confusión permite identificar fácilmente las clases con mayor dificultad de reconocimiento.
- El sistema puede clasificar nuevos archivos de audio siempre que sean procesados a través de la misma función de extracción de características.

5 Conclusión

Se desarrolló el código para el reconocimiento automático de números hablados utilizando procesamiento del audio y el cual nos pudo regresar a que clase pertenecían.